

অধ্যায়-২

প্রবাহীর গুণাবলি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আপেক্ষিক ওজন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো ২০০৫, ০৬, ১৪, ১৭, ১৮'পরি, ১৯'পরি

উত্তরঃ কোনো প্রবাহীর প্রতি একক আয়তনের ওজনকে ঐ প্রবাহীর আপেক্ষিক ওজন বলে।

*** ২। সান্দ্রতা বা ভিসকোসিটি কাকে বলে?

DUET: ০৫-০৬, বাকাশিবো- ২০০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১১, ১৩, ১৫, ১৫'পরি

উত্তরঃ প্রবাহীর যে বৈশিষ্ট্যের বা গুণের জন্য প্রবাহী প্রবাহ (flow) হতে বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই বৈশিষ্ট্য বা গুণকে প্রবাহীর সান্দ্রতা (Viscosity of fluid) বলে।

** ৩। প্রবাহীর সান্দ্রতার সাথে তাপমাত্রার সম্পর্ক কী?

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৩

উত্তরঃ তরল প্রবাহীর সান্দ্রতার মান তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে কমতে থাকে, কিন্তু গ্যাসীয় প্রবাহীর সান্দ্রতার মান তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে।

*** ৪। পৃষ্ঠটান বা সারফেস টেনশন কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০০, ০৫, ০৭, ০৯, ১১, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তরঃ কোনো তরলের মুক্ত পৃষ্ঠের উপর একটি রেখা কল্পনা করলে ঐ রেখার প্রতি একক দৈর্ঘ্য রেখার অভিলম্বভাবে এবং পৃষ্ঠের স্পর্শকরূপে (Tangentially) রেখার উভয় পাশে যে টানা বল ক্রিয়া করে, তাকে ঐ তরলের পৃষ্ঠটান বলে।

** ৫। কৈশিকতা কাকে বলে?

বাকাশিবো-২০০৯'পরি, ২০১৩, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ তরল পদার্থের যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যের জন্য কৈশিক নলে তরল উপরে ওঠে বা নিচে নামে, সে গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে কৈশিকতা বলা হয়। তরলের এই উপরে ওঠা বা নিচে নামাকে কৈশিক ক্রিয়া (Capillary Action) বলা হয়।

*** ৬। প্যাসকেলের সূত্রটি লেখ।

DUET: ৯৪-৯৫, ৯৮-৯৯, বাকাশিবো- ২০০৪, ১১, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৮'পরি

উত্তরঃ কোনো আবদ্ধ তরল বা বায়বীয় পদার্থের যে কোনো অংশে চাপ প্রয়োগ করলে সেই চাপ বিন্দুমাত্র না কমে তরল বা বায়বীয় পদার্থের সব দিকে সমান ভাবে সঞ্চারিত হয় এবং তরল বা বায়বীয় পদার্থ সংলগ্ন পাত্রের গায়ে লম্বভাবে ক্রিয়া করে।

*** ৭। পরম চাপ (Absolute Pressure) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৮, ১২, ১৬, ১৭, ১৮'পরি

উত্তরঃ পরম শূন্য চাপকে ডেটাম (বা রেফারেন্স) ধরে যে চাপ নির্ণয় করা হয়, তাকে পরম চাপ বলে।

সুতরাং, পরম চাপ = বায়ুমন্ডলীয় চাপ + গেজ চাপ।

*৮। ভ্যাকুয়াম চাপ বা শূন্য চাপ কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০১৩, ২৩, ২৪

উত্তরঃ বায়ুমন্ডলীয় চাপ বা বায়ুর চাপের চেয়ে কম চাপকে ভ্যাকুয়াম চাপ বা শূন্য চাপ বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ফ্লুইডের গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যগুলো বা সাধারণ ধর্ম গুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১১, ১৩, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ ফ্লুইডের অনেক গুলো গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্যের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো -

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| i) ঘনত্ব | ii) আপেক্ষিক ওজন |
| iii) আপেক্ষিক আয়তন | iv) আপেক্ষিক গুরুত্ব |
| v) সান্দ্রতা | vi) পৃষ্ঠটান |
| viii) কৈশিকতা | viii) প্রবাহীর চাপ |
| ix) সংকোচনশীলতা | x) ভেপার প্রেসার ইত্যাদি। |

*** ২। প্রমাণ কর যে, কৈশিকতার কারণে কৈশিক উচ্চতা,

$$h = \frac{4\sigma \cos\theta}{\omega d} \quad (\text{এখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে})$$

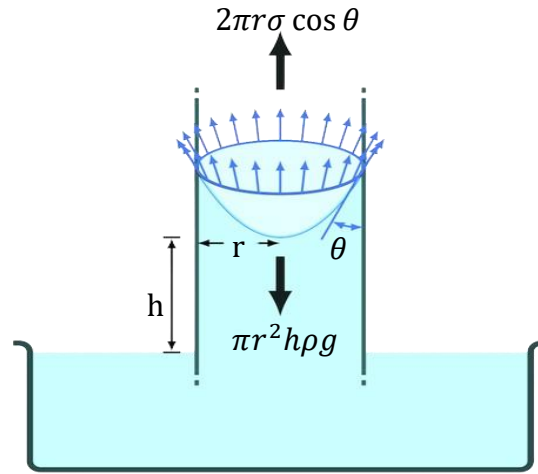
বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১১, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৮

উত্তরঃ মনে করি, $h =$ কৈশিক উচ্চতা

$d =$ কৈশিক নলের ব্যাস

$\sigma =$ সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠ টান

$\theta =$ পানির বা তরলের স্পর্শ কোণ



চিত্র : কৈশিক তার কারণে কৈশিক উচ্চতা

$$w = mg \quad [\because m = \rho v]$$

$$= v\rho g$$

পানির উপরিতলে টিউবের ভিতরের পানি বা তরল স্তম্ভের ওজনের ক্রিয়া

$$= \pi r^2 h \rho g$$

$$= \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \omega h \quad [\because \omega = \rho g \text{ এবং } r = \frac{d}{2}]$$

$$= \omega h \frac{\pi d^2}{4} \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{পৃষ্ঠটানের কারণে উর্ধ্বমুখী বল} = 2\pi r \sigma \cos\theta \quad [\because 2r = d]$$

$$= \pi d \sigma \cos \theta \dots\dots\dots(ii)$$

যেহেতু টিউবের ভিতরের পানি বা তরল স্তম্ভের ওজন পৃষ্ঠ টানের কারণে সৃষ্টি উর্ধ্বমুখী বল দ্বারা ভারসাম্য প্রাপ্ত হয়।

∴ পানি বা তরল স্তম্ভের ওজন = পৃষ্ঠটানের কারণে উর্ধ্বমুখী বল।

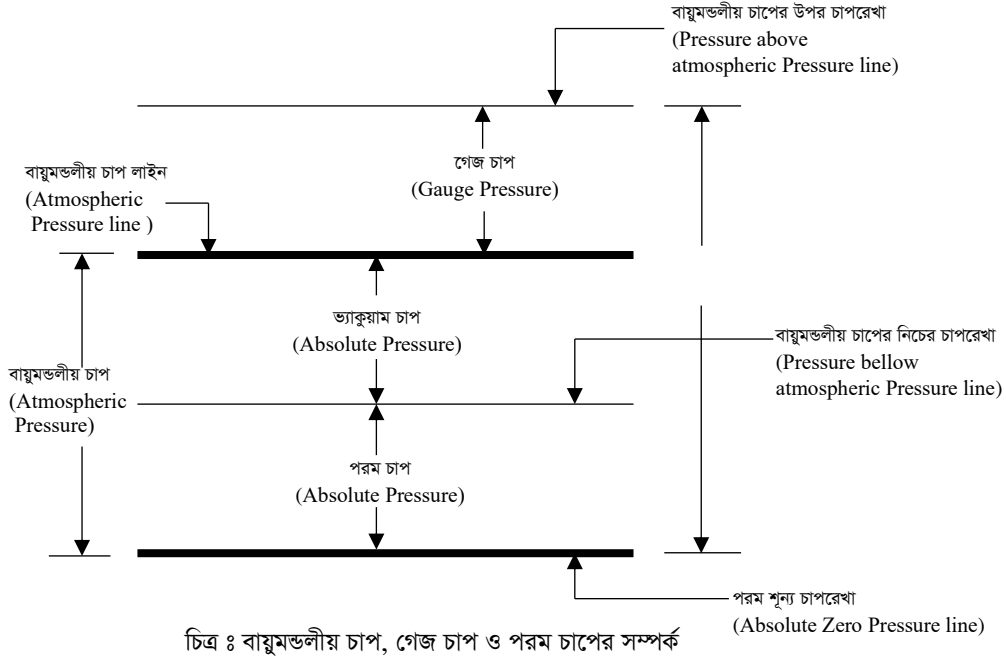
$$\text{বা, } \omega h \frac{\pi d^2}{4} = \pi d \sigma \cos \theta \quad [(i) \text{ নং ও } (ii) \text{ নং হতে পাই }]$$

$$\text{বা, } h = \frac{4 \pi d \sigma \cos \theta}{\omega \pi d^2}$$

$$\text{বা, } h = \frac{4 \sigma \cos \theta}{\omega d} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

*** ৩। পরম চাপ, গেজ চাপ এবং বায়ুমন্ডলীয় চাপের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে দেখাও। বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ০৮, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৬'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ চিত্রের সাহায্যে পরম চাপ, গেজ চাপ এবং বায়ুমন্ডলীয় চাপের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নরূপ-



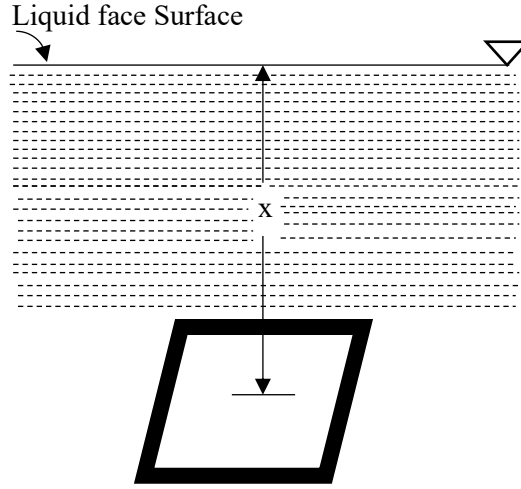
চিত্র : বায়ুমন্ডলীয় চাপ, গেজ চাপ ও পরম চাপের সম্পর্ক
উপরের চিত্র হতে বলা যায় যে,

- পরম চাপ = বায়ু মন্ডলীয় চাপ + গেজ চাপ
- পরম চাপ = বায়ু মন্ডলীয় চাপ - ভ্যাকুয়াম/ শূন্য চাপ

*** ৪। দেখাও যে, ডুবন্ত আনুভূমিক তলে মোট চাপ, $P = \omega A \bar{x}$, যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

বাকশির্ষো- ২০০৬, ০৮, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮'পরি, ২০, ২৩

উত্তরঃ



চিত্র ৪ ডুবন্ত আনুভূমিক তলে তরলের চাপ

মনে করি, চিত্রানুযায়ী একটি আনুভূমিক তল তরলের মধ্যে ডুবানো আছে।

ধরি, ω = তরলের আপেক্ষিক ওজন

A = ডুবন্ত আনুভূমিক তলের ক্ষেত্রফল

$\bar{x}$ = তরলের মুক্ত পৃষ্ঠ থেকে ডুবন্ত তলের গভীরতা

আমরা জানি, ডুবন্ত তলের উপর তরলের মোট চাপ

P = ডুবন্ত তলের উপর তরলের ওজন

= তরলের আপেক্ষিক ওজন $\times$ তরলের আয়তন

= তরলের আপেক্ষিক ওজন $\times$ তরলের ক্ষেত্রফল $\times$ মুক্ত পৃষ্ঠ

= $\omega A \bar{x}$

$\therefore P = \omega A \bar{x}$ (দেখানো হলো)

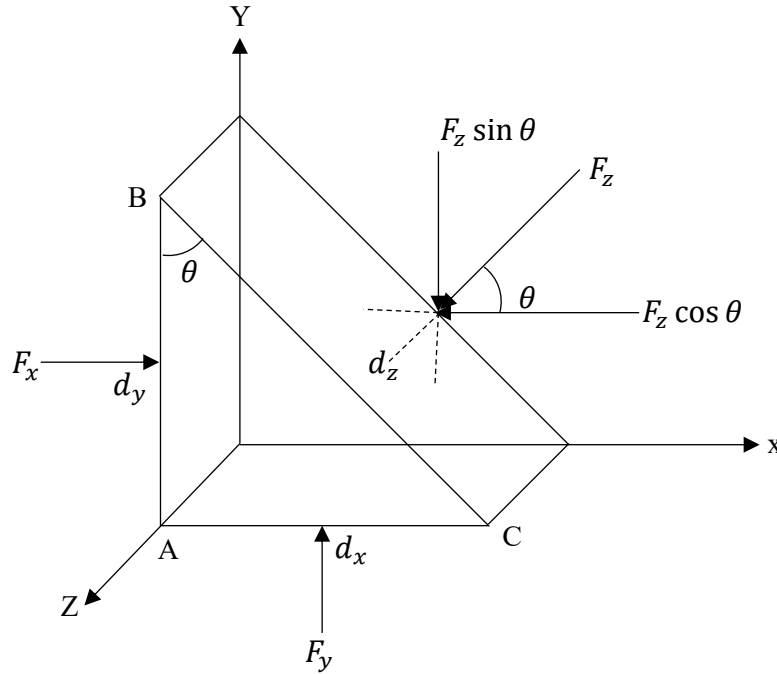
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রবাহীর চাপের প্যাসকেল এর সূত্রের প্রমাণ কর।

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ২৩, ২৪'পরি

অথবা, প্রমাণ কর যে, $P_x = P_y = P_z$ (এখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

উত্তরঃ চিত্রানুযায়ী স্থির অবস্থায় থাকা প্রবাহী ভরের ABC কীলক আকৃতির একটি ইচ্ছামতো প্রবাহী উপাদান (fluid element) বিবেচনা করি। ধরি, কীলকের প্রস্থ একক (unity)



চিত্র : কীলক আকৃতি প্রবাহী উপাদান

এবং d_x , d_y ও d_z যথাক্রমে AC, AB, ও BC বাহুর দৈর্ঘ্য।

মনেকরি, AB প্রান্তের উপর ক্রিয়ারত চাপ = P_x

AC প্রান্তের উপর ক্রিয়ারত চাপ = P_y

এবং BC প্রান্তের উপর ক্রিয়ারত চাপ = P_z

আমরা জানি, বল = চাপ $\times$ ক্ষেত্রফল

$$\text{বা, } F = P \times A$$

সুতরাং, AB প্রান্তের উপর ক্রিয়ারত বল,

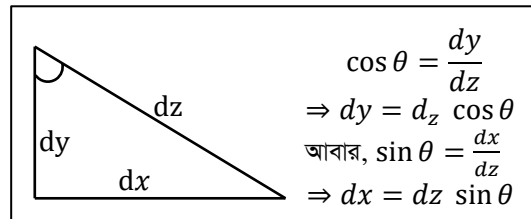
$$\begin{aligned} F_x &= \text{ক্রিয়ারত চাপ} \times AB \text{ প্রান্তের ক্ষেত্রফল} \\ &= P_x \times d_y \times 1 \\ &= p_x \times d_y \end{aligned}$$

অনুরূপভাবে, AC প্রান্তের উপর ক্রিয়ারত বল, $F_y = p_y \times d_x$

এবং AC প্রান্তের উপর ক্রিয়ারত বল, $F_z = p_z \times d_z$

যেহেতু কীলকের ওজন অত্যন্ত কম, তাই আমরা কীলকের ওজনের প্রভাব অগ্রাহ্য করতে পারি।

আবার, যেহেতু প্রবাহী উপাদান অর্থাৎ কীলকাটি স্থির। সুতরাং কীলকের উপর আরোপিত বলগুলো সাম্যাবস্থায় আছে এবং বলগুলো AB, AC ও BC প্রান্তে লম্বভাবে ক্রিয়া করছে। বলগুলোকে আনুভূমিক ভাবে বিভাজন করলে



$$P_x d_y = P_z d_z \cos \theta$$

$$\text{বা, } P_x d_y = P_z d_y \quad [\because d_y = d_z \cos \theta]$$

$$p_x = p_z \dots\dots\dots(i)$$

বলগুলোকে উল্লম্বভাবে বিভাজন করলে -

$$P_y d_x = P_z d_z \sin \theta$$

$$\text{বা, } P_y d_x = P_z d_z \quad [\because d_x = d_z \sin \theta]$$

$$\therefore P_y = P_z \dots\dots\dots(ii)$$

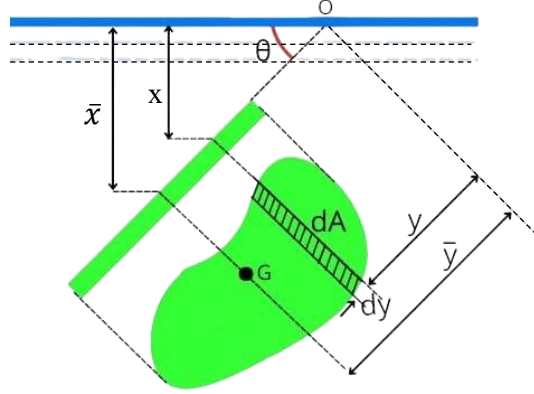
সুতরাং (i) নং ও (ii) নং সমীকরণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে-

$$P_x = P_y = P_z \quad (\text{প্রমাণিত})$$

** ২। ডুবন্ত হেলানো তলের মোট চাপ নির্ণয়ের সূত্রটি চিত্রসহ প্রমাণ কর।

বাকশিবো- ২০১৮, ২০'পরি, ২৪

উত্তরঃ



মনে করি, যেকোনো আকৃতির একটি সমতল পৃষ্ঠ একটি তরলের মুক্ত পৃষ্ঠের সাথে θ কোণে তরলের মধ্যে ডুবানো আছে।

ধরি, ω = তরলের আপেক্ষিক ওজন

A = হেলানো তলের মোট ক্ষেত্রফল

$\bar{x}$ = মুক্ত পৃষ্ঠ থেকে হেলানো তলের ভারকেন্দ্রের গভীরতা

ধরি,

চিত্রে অঙ্কিত ক্ষুদ্র ফালির ক্ষেত্রফল dA এবং O বিন্দু থেকে এর দূরত্ব y .

চিত্র হতে, $\sin\theta = \frac{x}{y}$

$$x = y \sin\theta$$

সুতরাং, ফালির উপর চাপের তীব্রতা = ωx

$$= \omega y \sin\theta$$

$\therefore$ ফালির উপর মোট চাপ, p = চাপের তীব্রতা $\times$ ক্ষেত্রফল

$$= \omega y \sin\theta \times dA$$

∴ সম্পূর্ণ হেলানো তলের উপর মোট চাপ,

$$P = \int \omega y \sin\theta dA$$

$$= \omega \sin\theta \int y dA. \dots\dots(i)$$

এখানে, $\int y dA$, O বিন্দুর সাপেক্ষে হেলানো তলের প্রথম মোমেন্ট অব এরিয়া, যা তলটির মোট ক্ষেত্রফল এবং O বিন্দু হতে তলটির ভারকেন্দ্রের দূরত্বের গুণফলের সমান-

$$\therefore \int y dA = A \times \bar{y}$$

$$= A \times \frac{\bar{x}}{\sin\theta} \quad [\because \sin\theta = \frac{\bar{x}}{\bar{y}}]$$

(i) নং সমীকরণ হতে পাই-

$$P = \omega \sin\theta \times A \times \frac{\bar{x}}{\sin\theta}$$

$$P = \omega A \bar{x} \quad (\text{প্রমাণিত})$$